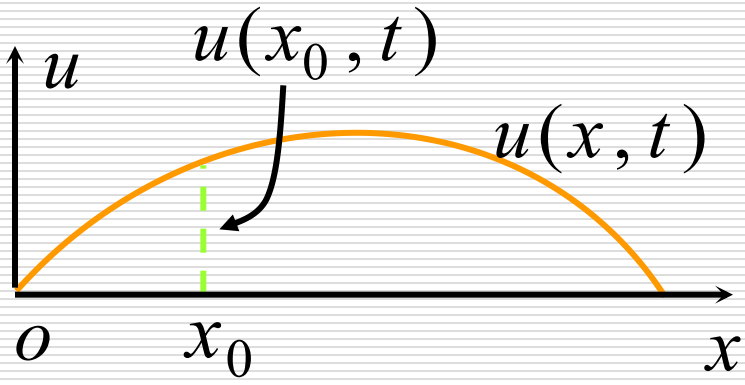
偏　导　数

一、偏导数概念及其计算

二、高阶偏导数

一、 偏导数定义及其计算法

引例: 研究弦在点 x_0 处的振动速度与加速度，就是将振幅 $u(x,t)$ 中的 x 固定于 x_0 处, 求 $u(x_0,t)$ 关于 t 的一阶导数与二阶导数.



定义1. 设函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 的某邻域内

极限 $$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称此极限为函数 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 对 x

的偏导数，记为 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$; $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x_0,y_0)}$; $z_x\big|_{(x_0,y_0)}$;

$f_x(x_0,y_0)$; $f_1'(x_0,y_0)$.

注意: $$f_x(x_0,y_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

$$=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x,y_0)\Big|_{x=x_0}$$

同样可定义对 y 的偏导数

$$f_y(x_0,y_0) = \lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$$

$$= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}f(x_0,y)\Big|_{y=y_0}$$

若函数 $z=f(x,y)$ 在域 D 内每一点 (x,y) 处对 x 或 y 偏导数存在，则该偏导数称为偏导函数，也简称为**偏导数**，记为

$$\frac{\partial z}{\partial x},\ \frac{\partial f}{\partial x},\ z_x,\ f_x(x,y),\ f_1'(x,y)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y},\ \frac{\partial f}{\partial y},\ z_y,\ f_y(x,y),\ f_2'(x,y)$$

一、 偏导数定义及其计算法

偏导数的概念可以推广到二元以上的函数 .

例如, 三元函数 $u=f(x,y,z)$ 在点 (x,y,z) 处对 x 的偏导数定义为

$$f_x(x,y,z) = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x,y,z)-f(x,y,z)}{\Delta x}$$

$f_y(x,y,z)=?$

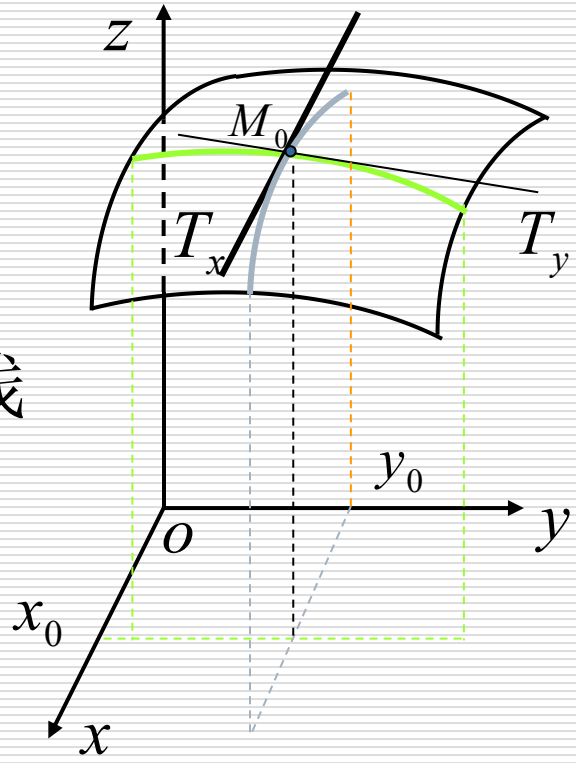
$f_z(x,y,z)=?$

(请自己写出)

二元函数偏导数的几何意义：

$$\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} f(x, y_0)\Big|_{x=x_0}$$

是曲线 $\begin{cases} z = f(x,y) \\ y = y_0 \end{cases}$ 在点 M_0 处的切线 M_0T_x 对 x 轴的斜率.



$$\left.\frac{\partial f}{\partial y}\right|_{\substack{x=x_0\\y=y_0}} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y} f(x_0, y)\Big|_{y=y_0}$$

是曲线 $\begin{cases} z = f(x,y) \\ x = x_0 \end{cases}$ 在点M_0 处的切线 M_0T_y 对 y 轴的斜率.

一元函数与多元函数的区别

一元函数中在某点可导 $\rightarrow$ 连续.

注意： 函数在某点各偏导数都存在,

但在该点**不一定连续**.

注意： 函数在某点各偏导数都存在，

但在该点**不一定连续.**

例如， $$z=f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$$

显然 $$f_x(0,0)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}f(x,0)\Big|_{x=0}=0$$

$$f_y(0,0)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}f(0,y)\Big|_{y=0}=0$$

在上节已证 $f(x,y)$ 在点$(0,0)$并不连续!

一元函数中在某点可导 → 连续.

例题

例1. 求 $z = x^2 + 3xy + y^2$ 在点 $(1\ ,\ 2)$ 处的偏导数.

解法1: $\dfrac{\partial z}{\partial x} = 2x + 3y,\quad \dfrac{\partial z}{\partial y} = 3x + 2y$

$$\therefore\ \left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} = 2\cdot 1 + 3\cdot 2 = 8,\quad \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,2)} = 3\cdot 1 + 2\cdot 2 = 7$$

例题

例1. 求 $z = x^2 + 3xy + y^2$ 在点$(1\ ,\ 2)$ 处的偏导数.

解法2: $z\Big|_{y=2} = x^2 + 6x + 4$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,\ 2)} = (2x+6)\Big|_{x=1} = 8$$

$$z\Big|_{x=1} = 1 + 3y + y^2$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(1,\ 2)} = (3+2y)\Big|_{y=2} = 7$$

例题

例2. 设 $z = x^y\ (x > 0, \text{且} x \neq 1)$, 求证

$$\frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x}\frac{\partial z}{\partial y} = 2z$$

证: $\because \dfrac{\partial z}{\partial x} = yx^{y-1}, \quad \dfrac{\partial z}{\partial y} = x^y \ln x$

$$\therefore \frac{x}{y}\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{\ln x}\frac{\partial z}{\partial y} = x^y + x^y = 2z$$

例题

例3. 求 $r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 的偏导数 .

解: $$\frac{\partial r}{\partial x}=\frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}}=\frac{x}{r}$$

$$\frac{\partial r}{\partial y}=\frac{y}{r},\qquad \frac{\partial r}{\partial z}=\frac{z}{r}$$

例4. 已知理想气体的状态方程 $pV = RT$ (R 为常数)，

求证: $\dfrac{\partial p}{\partial V}\cdot\dfrac{\partial V}{\partial T}\cdot\dfrac{\partial T}{\partial p} = -1$

证: $p = \dfrac{RT}{V}$, $\dfrac{\partial p}{\partial V} = -\dfrac{RT}{V^2}$

$V = \dfrac{RT}{p}$, $\dfrac{\partial V}{\partial T} = \dfrac{R}{p}$

$T = \dfrac{pV}{R}$, $\dfrac{\partial T}{\partial p} = \dfrac{V}{R}$

$\therefore \dfrac{\partial p}{\partial V}\cdot\dfrac{\partial V}{\partial T}\cdot\dfrac{\partial T}{\partial p} = -\dfrac{RT}{pV} = -1$

说明: 此例表明, 偏导数记号是一个整体记号, 不能看作分子与分母的商！

例题-练习

例 5 设 $z=\arcsin\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

解

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{x^2}{x^2+y^2}}}\cdot\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)_x'$$

$$=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{|y|}\cdot\frac{y^2}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}\qquad(\sqrt{y^2}=|y|)$$

$$=\frac{|y|}{x^2+y^2}.$$

例题-练习

$$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{\sqrt{1-\dfrac{x^2}{x^2+y^2}}}\cdot\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)_y'$$

$$=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{|y|}\cdot\frac{(-xy)}{\sqrt{(x^2+y^2)^3}}$$

$$=-\frac{x}{x^2+y^2}\operatorname{sgn}\frac{1}{y}\qquad(y\neq 0)$$

$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x\neq 0\\ y=0}}$ 不存在.

二、高阶偏导数

设 $z=f(x,y)$在域 D 内存在连续的偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f_x(x,y),\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=f_y(x,y)$$

若这两个偏导数仍存在偏导数，则称它们是$z=f(x,y)$的二阶偏导数．按求导顺序不同, 有下列四个二阶偏导数:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f_{xx}(x,y);\quad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_{xy}(x,y)$$

二、高阶偏导数

若这两个偏导数仍存在偏导数，则称它们是$z=f(x,y)$的二阶偏导数．按求导顺序不同, 有下列四个二阶偏导数:

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f_{xx}(x,y);\quad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=f_{xy}(x,y)$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=f_{yx}(x,y);\quad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)=\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f_{yy}(x,y)$$

二、高阶偏导数

类似可以定义更高阶的偏导数.

例如， $z=f(x,y)$ 关于 x 的三阶偏导数为

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right)=\frac{\partial^3 z}{\partial x^3}$$

$z=f(x,y)$ 关于 x 的 $n-1$ 阶偏导数，再关于 y 的一阶偏导数为 $\dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial^{n-1} z}{\partial x^{n-1}}\right)=\dfrac{\partial^n z}{\partial x^{n-1}\partial y}$

例题

例6. 求函数 $z = e^{x+2y}$ 的二阶偏导数及 $\dfrac{\partial^3 z}{\partial y \partial x^2}$.

解：

$$\frac{\partial z}{\partial x} = e^{x+2y} \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = 2e^{x+2y}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = e^{x+2y} \qquad \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2e^{x+2y}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 2e^{x+2y} \qquad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4e^{x+2y}$$

例题

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = e^{x+2y}$$

$$\frac{\partial^3 z}{\partial y \partial x^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right) = 2e^{x+2y}$$

注意:此处 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$, 但这一结论并不总成立.

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2e^{x+2y} \qquad \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 2e^{x+2y}$$

定理

定理. 若 $f_{xy}(x,y)$ 和 $f_{yx}(x,y)$ 都在点 (x_0, y_0) 连续, 则

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$$ (证明略)

本定理对 n 元函数的高阶混合导数也成立.

例如, 对三元函数 $u = f(x, y, z)$, 当三阶混合偏导数在点 (x, y, z) **连续**时, 有

$$f_{xyz}(x,y,z) = f_{yzx}(x,y,z) = f_{zxy}(x,y,z)$$
$$= f_{xzy}(x,y,z) = f_{yxz}(x,y,z) = f_{zyx}(x,y,z)$$

定理说明

说明: 因为初等函数的偏导数仍为初等函数 , 而初等函数在其定义区域内是连续的 , 故求初等函数的高阶导数可以选择方便的求导顺序.

例题

例6. 证明函数 $u=\frac{1}{r}, r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 满足拉普拉斯方程 $\Delta u=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$

证： $\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{1}{r^2}\frac{\partial r}{\partial x}=-\frac{1}{r^2}\cdot\frac{x}{r}$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\frac{1}{r^3}+\frac{3x}{r^4}\cdot\frac{\partial r}{\partial x}=-\frac{1}{r^3}+\frac{3x^2}{r^5}$$

例题

利用对称性，有

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3y^2}{r^5},$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -\frac{1}{r^3} + \frac{3z^2}{r^5}$$

$$\therefore \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = -\frac{3}{r^3} + \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{r^5} = 0$$

$= r^2$

例题-练习

例7. $f(x,y)=\begin{cases} xy\dfrac{x^2-y^2}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0 \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$

求 $f_x, f_y, f_{xy}(0,0), f_{yx}(0,0).$

例题-练习

$$f_x(x,y)=\begin{cases} y\dfrac{x^4+4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2}, & x^2+y^2\neq 0 \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$$

$$f_y(x,y)=\begin{cases} x\dfrac{x^4-4x^2y^2-y^4}{(x^2+y^2)^2}, & x^2+y^2\neq 0 \\ 0, & x^2+y^2=0 \end{cases}$$

$$f_{xy}(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f_x(0,\Delta y)-f_x(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{-\Delta y}{\Delta y}=-1$$

$$f_{yx}(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f_y(\Delta x,0)-f_y(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta x}=1$$

二者不等

例题-练习

例 设$z = x^3y^2 - 3xy^3 - xy + 1$,

求$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$、$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$、$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$、$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$及$\frac{\partial^3 z}{\partial x^3}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2y^2 - 3y^3 - y$, $\frac{\partial z}{\partial y} = 2x^3y - 9xy^2 - x$;

$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6xy^2$, $\frac{\partial^3 z}{\partial x^3} = 6y^2$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2x^3 - 18xy$;

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 6x^2y - 9y^2 - 1$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = 6x^2y - 9y^2 - 1$.

内容小结

1. 偏导数的概念及有关结论

- 定义; 记号; 几何意义
- 函数在一点偏导数存在 $\not\Longrightarrow$ 函数在此点连续
- 混合偏导数连续 $\Longrightarrow$ 与求导顺序无关

2. 偏导数的计算方法

- 求一点处偏导数的方法
  - 先代后求
  - 先求后代
  - 利用定义
- 求高阶偏导数的方法 —— 逐次求导法

(与求导顺序无关时, 应选择方便的求导顺序)

作业

P69 1（4），（6），（8）； 3； 5；

6（3）； 7； 8； 9（2）